

Esercizi Ex. 15 - Lez. 6,7,10

Esercizio 1

Un corpo ha 5000 atomi di una sostanza radioattiva. Ogni atomo decade in un minuto con probabilità 0.0004. Sia X il numero di atomi che decadono in un minuto.

- (a) Trova la probabilità che decadano almeno 3 atomi.
- (b) Se il corpo ha 5×10^6 atomi della sostanza radioattiva, trova la probabilità che decadano da 1980 a 2020 atomi.

Risoluzione

- **(a) Calcolare la probabilità che decadano almeno 3 atomi.**

Abbiamo due possibili modelli.

- i. Modellare X come una distribuzione Binomiale.

$$X \sim \text{Bin}(n = 5000, p = 0.0004)$$

Tuttavia, dato che n è molto grande e p è molto piccolo, i calcoli risultano poco pratici. Conviene quindi utilizzare l'approssimazione di Poisson.

- ii. Modellare X come una distribuzione di Poisson.
Calcoliamo il parametro:

$$\mu = np = 5000 \cdot 0.0004 = 2$$

Quindi:

$$X \sim \text{Pois}(\mu = 2)$$

Calcoliamo la probabilità richiesta.

$$\begin{aligned}P(X \geq 3) &= 1 - P(X < 3) \\&= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)) \\&= 1 - \left(e^{-2} + 2e^{-2} + \frac{2^2}{2!}e^{-2} \right) \\&= 1 - (e^{-2} + 2e^{-2} + 2e^{-2}) \\&= 1 - 5e^{-2} \\&\approx \boxed{0.3233}.\end{aligned}$$

- **(b) Se il corpo ha 5×10^6 atomi della sostanza radioattiva, trova la probabilità che decadano da 1980 a 2020 atomi.**

Anche in questo caso modelliamo il problema con una distribuzione di Poisson.

Calcoliamo il parametro:

$$\mu = np = (5 \times 10^6) \cdot 0.0004 = 2000$$

Quindi:

$$X \sim \text{Pois}(\mu = 2000)$$

Notiamo però che il parametro μ è molto grande. Possiamo quindi utilizzare l'approssimazione normale, ricordando che per una variabile di Poisson vale:

$$E[X] = \mu, \quad \text{Var}(X) = \mu$$

Pertanto:

$$X \approx N(\mu = 2000, \sigma^2 = 2000)$$

La probabilità richiesta è:

$$P(1980 \leq X \leq 2020)$$

Standardizziamo rispetto alla normale standard.

$$\begin{aligned} P(1980 \leq X \leq 2020) &= P(X \leq 2020) - P(X < 1980) \\ &= \Phi\left(\frac{2020 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{1980 - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{2020 - 2000}{\sqrt{2000}}\right) - \Phi\left(\frac{1980 - 2000}{\sqrt{2000}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)\right) \\ &= 2 \cdot \Phi\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right) - 1 \\ &\approx 2 \cdot \Phi(0.4472) - 1 \\ &\approx 2 \cdot 0.67264 - 1 \\ &\approx \boxed{0.3453} . \end{aligned}$$

Approssimazioni utili tra distribuzioni.

$$\text{Bin}(n, p) \xrightarrow[n \text{ grande}, p \text{ piccolo}]{\mu=np} \text{Pois}(\mu) \xrightarrow[\mu \text{ grande}]{} N(\mu, \mu)$$

In molti esercizi conviene quindi procedere nel seguente modo:

$$\text{Binomiale} \longrightarrow \text{Poisson} \longrightarrow \text{Normale}$$

In realtà si ottiene una stima più accurata approssimando direttamente:

$$\text{Binomiale} \longrightarrow \text{Normale}$$

Vedi esercizi 3,4,5,6.

Esercizio 2

Una certa lotteria istantanea ha probabilità di vincita 0.01 per singolo biglietto. Si domanda:

- (a) la probabilità che fra 300 biglietti tale vincita si verifichi 2 o 3 volte;
- (b) la probabilità che fra 30000 biglietti quella vincita si verifichi da 295 a 310 volte (estremi inclusi).

Risoluzione

- **(a) Calcolare la probabilità che fra 300 biglietti tale vincita si verifichi 2 o 3 volte.**

Modelliamo il problema con una distribuzione Binomiale.

$$X \sim \text{Bin}(n = 300, p = 0.01)$$

Tuttavia, dato che n è grande e p è piccolo, conviene utilizzare l'approssimazione di Poisson.

$$\mu = np = 300 \cdot 0.01 = 3$$

Quindi:

$$X \sim \text{Pois}(\mu = 3)$$

Calcoliamo la probabilità richiesta.

$$\begin{aligned} P(X \in \{2, 3\}) &= P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= e^{-3} \frac{3^2}{2!} + e^{-3} \frac{3^3}{3!} \\ &= \frac{9}{2} e^{-3} + \frac{27}{6} e^{-3} \\ &= 9e^{-3} \\ &\approx \boxed{0.4481} . \end{aligned}$$

- **(b) Calcolare la probabilità che fra 30000 biglietti quella vincita si verifichi da 295 a 310 volte (estremi inclusi).**

Modelliamo inizialmente il problema con una distribuzione Binomiale.

$$X \sim \text{Bin}(n = 30000, p = 0.01)$$

Dato che n è molto grande e p è piccolo, utilizziamo l'approssimazione di Poisson.

$$\mu = np = 30000 \cdot 0.01 = 300$$

Quindi:

$$X \sim \text{Pois}(\mu = 300)$$

Notiamo però che il parametro μ è molto grande. Possiamo quindi applicare l'approssimazione normale, ricordando che per una variabile di Poisson vale:

$$E[X] = \mu, \quad \text{Var}(X) = \mu$$

Pertanto:

$$X \approx N(\mu = 300, \sigma^2 = 300)$$

Calcoliamo la probabilità richiesta.

$$\begin{aligned} P(295 \leq X \leq 310) &= P(X \leq 310) - P(X < 295) \\ &= \Phi\left(\frac{310 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{295 - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{310 - 300}{\sqrt{300}}\right) - \Phi\left(\frac{295 - 300}{\sqrt{300}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{2\sqrt{3}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)\right) \\ &= \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \Phi\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right) - 1 \\ &\approx \Phi(0.5774) + \Phi(0.2887) - 1 \\ &\approx 0.7181 + 0.6136 - 1 \approx \boxed{0.3317} . \end{aligned}$$

Approssimazioni utili tra distribuzioni.

$$\text{Bin}(n, p) \xrightarrow[n \text{ grande}, p \text{ piccolo}]{\mu=np} \text{Pois}(\mu) \xrightarrow[\mu \text{ grande}]{} N(\mu, \mu)$$

oppure direttamente:

$$\text{Bin}(n, p) \xrightarrow[np, n(1-p) \text{ grandi}]{} N(np, np(1-p))$$

In molti esercizi conviene quindi procedere nel seguente modo:

$$\text{Binomiale} \longrightarrow \text{Poisson} \longrightarrow \text{Normale}$$

oppure, quando possibile:

$$\text{Binomiale} \longrightarrow \text{Normale}$$

scegliendo l'approssimazione più conveniente in base ai parametri del problema.

La **correzione di continuità** migliora sensibilmente l'approssimazione nei casi come questo.

Le regole corrette sono:

$$P(X \geq k) \approx P(N \geq k - 0.5),$$

$$P(X > k) \approx P(N \geq k + 0.5),$$

$$P(X \leq k) \approx P(N \leq k + 0.5),$$

$$P(X < k) \approx P(N \leq k - 0.5).$$

Esercizio 3

Viene lanciata 100 volte una coppia di dadi equi contando quante volte esce la somma sette.

Trova:

- (a) la probabilità che esca più di 20 volte;
- (b) la probabilità che esca da 14 a 20 volte (estremi compresi).

Risoluzione

Definiamo la variabile aleatoria:

$$S = \text{"Numero di volte che esce la somma 7"}$$

Lo spazio campionario relativo a un singolo lancio della coppia di dadi è equiprobabile e contiene 36 esiti.

La probabilità che la somma dei due dadi sia uguale a 7 è:

$$p = \frac{|\{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}|}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Poiché ripetiamo l'esperimento 100 volte in modo indipendente, possiamo modellare il numero di successi con una distribuzione binomiale:

$$S \sim \text{Bin}(n = 100, p = \frac{1}{6})$$

Possiamo utilizzare l'approssimazione normale:

$$S \approx N(\mu, \sigma^2)$$

con

$$\mu = np = 100 \cdot \frac{1}{6} \approx 16.67$$

$$\sigma^2 = np(1 - p) = 100 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \approx 13.89$$

- **(a) Calcolare la probabilità che esca più di 20 volte.**

La probabilità richiesta è:

$$P(S > 20)$$

Utilizzando la **correzione di continuità**:

$$P(S > 20) \approx P(N > 20.5)$$

Standardizzando:

$$\begin{aligned} P(S > 20) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{20.5 - 16.67}{\sqrt{13.89}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi(1.03) \\ &\approx 1 - 0.8485 \\ &\approx \boxed{0.1515} . \end{aligned}$$

- **(b) la probabilità che esca da 14 a 20 volte (estremi compresi).**

La probabilità richiesta è:

$$P(14 \leq S \leq 20)$$

Applicando la **correzione di continuità**:

$$P(14 \leq S \leq 20) \approx P(13.5 \leq N \leq 20.5)$$

Quindi:

$$\begin{aligned} P(14 \leq S \leq 20) &\approx P(N \leq 20.5) - P(N < 13.5) \\ &\approx \Phi\left(\frac{20.5 - 16.67}{\sqrt{13.89}}\right) - \Phi\left(\frac{13.5 - 16.67}{\sqrt{13.89}}\right) \\ &\approx \Phi(1.03) - \Phi(-0.85) \\ &\approx 0.8485 - 0.1977 \\ &\approx \boxed{0.6508} . \end{aligned}$$

Approssimazione utile tra Binomiale e Gaussiana

$$\text{Bin}(n, p) \xrightarrow[np, n(1-p) \text{ grandi}]{} N(np, np(1-p))$$

La differenza rispetto al valore ottenuto senza correzione di continuità è dovuta al fatto che stiamo approssimando una variabile discreta (binomiale) con una continua (normale).

La **correzione di continuità** migliora sensibilmente l'approssimazione nei casi come questo.

Le regole corrette sono:

$$P(X \geq k) \approx P(N \geq k - 0.5),$$

$$P(X > k) \approx P(N \geq k + 0.5),$$

$$P(X \leq k) \approx P(N \leq k + 0.5),$$

$$P(X < k) \approx P(N \leq k - 0.5).$$

Esercizio 4

Il 20% di componenti prodotti è difettoso. Ogni spedizione comprende 400 pezzi. Se una spedizione contiene più di 90 pezzi difettosi, può essere restituita.

Trova:

- (a) la probabilità che una data spedizione venga restituita;
- (b) se in un particolare giorno vengono fatte 500 spedizioni, la probabilità che 60 o più di queste spedizioni vengano restituite.

Risoluzione

Modelliamo il numero di pezzi difettosi in una spedizione come una variabile aleatoria binomiale:

$$X \sim \text{Bin}(n = 400, p = 0.2)$$

Approssimiamo X con una distribuzione normale:

$$X \approx N(\mu, \sigma^2)$$

con

$$\mu = np = 400 \cdot 0.2 = 80$$

$$\sigma^2 = np(1 - p) = 400 \cdot 0.2 \cdot 0.8 = 64$$

- **(a) Calcolare la probabilità che una data spedizione venga restituita.**

Una spedizione viene restituita se contiene più di 90 pezzi difettosi:

$$P(X > 90)$$

Poiché stiamo approssimando una variabile discreta con una continua, applichiamo la **correzione di continuità**:

$$P(X > 90) \approx P(N > 90.5)$$

Standardizzando:

$$\begin{aligned}P(X > 90) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{90.5 - 80}{\sqrt{64}}\right) \\&\approx 1 - \Phi(1.31) \\&\approx 1 - 0.9049 \\&\approx \boxed{0.0951} .\end{aligned}$$

- **(b) Se in un particolare giorno vengono fatte 500 spedizioni, calcolare la probabilità che 60 o più di queste spedizioni vengano restituite.**

Sia Y il numero di spedizioni restituite in una giornata. Ogni spedizione è un evento con probabilità di successo (restituzione) pari a $p \approx 0.0951$, quindi:

$$Y \sim \text{Bin}(n = 500, p = 0.0951)$$

Approssimiamo con una distribuzione normale:

$$Y \approx N(\mu, \sigma^2)$$

con

$$\begin{aligned}\mu &= np = 500 \cdot 0.0951 = 47.55 \\ \sigma^2 &= np(1 - p) = 500 \cdot 0.0951 \cdot (1 - 0.0951) \approx 43.03\end{aligned}$$

La probabilità richiesta è:

$$P(Y \geq 60)$$

Poiché stiamo approssimando una variabile discreta con una continua, applichiamo la **correzione di continuità**:

$$P(Y \geq 60) \approx P(Y > 59.5)$$

Standardizzando:

$$\begin{aligned}P(Y \geq 60) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{59.5 - 47.55}{\sqrt{43.03}}\right) \\&\approx 1 - \Phi(1.82) \\&\approx 1 - 0.96562 \approx \boxed{0.0344} .\end{aligned}$$

Approssimazione utile tra Binomiale e Gaussiana

$$\text{Bin}(n, p) \xrightarrow[np, n(1-p) \text{ grandi}]{} N(np, np(1-p))$$

La differenza rispetto al valore ottenuto senza correzione di continuità è dovuta al fatto che stiamo approssimando una variabile discreta (binomiale) con una continua (normale).

La **correzione di continuità** migliora sensibilmente l'approssimazione nei casi come questo.

Le regole corrette sono:

$$P(X \geq k) \approx P(N \geq k - 0.5),$$

$$P(X > k) \approx P(N \geq k + 0.5),$$

$$P(X \leq k) \approx P(N \leq k + 0.5),$$

$$P(X < k) \approx P(N \leq k - 0.5).$$

Esercizio 5

La compagnia aerea VOLAREBASSO stima che il 5% dei passeggeri prenotati non si presenti all'imbarco. Decide quindi di adottare una politica di overbooking: per un volo di 300 posti accetta 310 prenotazioni.

Con che probabilità resteranno delle persone a terra?

Risoluzione

Modelliamo il problema considerando il numero di passeggeri che si presentano all'imbarco. Ogni passeggero si presenta con probabilità $p = 0.95$, quindi il numero di presenti segue una distribuzione binomiale:

$$X \sim \text{Bin}(n = 310, p = 0.95)$$

Approssimiamo la distribuzione binomiale con una normale:

$$X \approx N(\mu, \sigma^2)$$

dove:

$$\begin{aligned}\mu &= np = 310 \cdot 0.95 = 294.5 \\ \sigma^2 &= np(1 - p) = 310 \cdot 0.95 \cdot 0.05 = 14.725\end{aligned}$$

La compagnia ha 300 posti, quindi restano persone a terra se si presentano più di 300 passeggeri:

$$P(X > 300)$$

Poiché stiamo approssimando una variabile discreta con una continua, applichiamo la **correzione di continuità**:

$$P(X > 300) \approx P(X > 300.5)$$

Standardizzando:

$$\begin{aligned}P(X > 300) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{300.5 - 294.5}{\sqrt{14.725}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi(1.56) \\ &\approx 1 - 0.9406 \approx \boxed{0.0594}.\end{aligned}$$

Approssimazione utile tra Binomiale e Gaussiana

$$\text{Bin}(n, p) \xrightarrow[np, n(1-p) \text{ grandi}]{} N(np, np(1-p))$$

La **correzione di continuità** migliora sensibilmente l'approssimazione nei casi come questo.

Le regole corrette sono:

$$P(X \geq k) \approx P(N \geq k - 0.5),$$

$$P(X > k) \approx P(N \geq k + 0.5),$$

$$P(X \leq k) \approx P(N \leq k + 0.5),$$

$$P(X < k) \approx P(N \leq k - 0.5).$$

Esercizio 6

Ogni giorno una ditta guadagna 1 punto con probabilità $1/2$, perde 1 punto con probabilità $1/4$, mentre resta stazionaria con probabilità $1/4$. Se questa tendenza perdura per 100 giorni, con quale probabilità avrà guadagnato almeno 28 punti?

Suggerimento: all'istante 0 poniamo $S_0 = 0$; per ogni $j \in N$ sia

$X_j =$ "incremento (positivo o nullo o negativo) nel j -esimo giorno".

Quanto valgono μ e σ^2 di X_j ? Come si comporta, per n grande, il guadagno cumulativo S_n fino al giorno n ? Quanto vale $P(S_{100} \geq 28)$?

Risoluzione

Definiamo la variabile aleatoria che rappresenta l'incremento giornaliero:

$$X_j = \begin{cases} +1 & \text{con probabilità } \frac{1}{2} \\ 0 & \text{con probabilità } \frac{1}{4} \\ -1 & \text{con probabilità } \frac{1}{4} \end{cases}$$

Il guadagno totale dopo n giorni è:

$$S_n = \sum_{j=1}^n X_j$$

Calcoliamo media e varianza di X_j .

- **Valore atteso**

$$\mu = \mathbb{E}[X_j] = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{4} - 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

- **Secondo momento**

$$\mathbb{E}[X_j^2] = 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 0^2 \cdot \frac{1}{4} + (-1)^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

- **Varianza**

$$\sigma^2 = \mathbb{E}[X_j^2] - (\mathbb{E}[X_j])^2 = \frac{3}{4} - \frac{1}{16} = \frac{11}{16}$$

Per $n = 100$ giorni, per linearità di media e varianza:

$$S_{100} \approx N(\mu_{100}, \sigma_{100}^2)$$

con

$$\begin{aligned}\mu_{100} &= 100 \cdot \frac{1}{4} = 25 \\ \sigma_{100}^2 &= 100 \cdot \frac{11}{16} = 68.75\end{aligned}$$

Approssimiamo con la distribuzione normale:

$$S_{100} \approx N(25, 68.75)$$

- **Calcolo della probabilità**

$$P(S_{100} \geq 28)$$

Poiché stiamo approssimando una variabile discreta con una continua, applichiamo la **correzione di continuità**:

$$P(S_{100} \geq 28) \approx P(S \geq 27.5)$$

Standardizzando:

$$\begin{aligned}P(S_{100} \geq 28) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{27.5 - 25}{\sqrt{68.75}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi(0.30) \\ &\approx 1 - 0.61791 \\ &\approx \boxed{0.38209}.\end{aligned}$$

Approssimazione utile tra Binomiale e Gaussiana

$$\text{Bin}(n, p) \xrightarrow[np, n(1-p) \text{ grandi}]{} N(np, np(1-p))$$

La differenza rispetto al valore ottenuto senza correzione di continuità è dovuta al fatto che stiamo approssimando una variabile discreta (binomiale) con una continua (normale).

La **correzione di continuità** migliora sensibilmente l'approssimazione nei casi come questo.

Le regole corrette sono:

$$P(X \geq k) \approx P(N \geq k - 0.5),$$

$$P(X > k) \approx P(N \geq k + 0.5),$$

$$P(X \leq k) \approx P(N \leq k + 0.5),$$

$$P(X < k) \approx P(N \leq k - 0.5).$$
